

Entrega 1 Modelo NoSQL

Equipo 20 - IHN

- Jose David Loaiza
- Juan Jose Reyes
- Laura Sofia Buitrago
- Alejandro Vargas
- Sebastian Castillo

Contexto General

Aplicación web para la Universidad Icesi que centraliza la publicación, consulta e inscripción a eventos universitarios, resolviendo la dispersión de información actual entre redes sociales, correos y carteleras físicas.

Planeación de Colecciones

Usuarios

- _id
- nombre
- correo
- contrasena
- tipo
- datos_especificos (aquí van los datos según el tipo de usuario)

Tipos de usuario

Estudiante

- codigo

Profesor

- facultad
- departamento
- especializacion

Lider estudiantil

- programa
- semestre
- representacion

Personal de Bienestar Universitario

- area_administrativa
- cargo

Eventos

- _id
- titulo
- descripcion
- tipo
- fecha_hora_inicio
- fecha_hora_fin
- ubicacion
- max_asistentes
- total_inscritos (datos precalculados que se consultan frecuentemente)
- cupos_disponibles (datos precalculados que se consultan frecuentemente)
- estado
- inscripciones [] (esta es una lista de objetos usuarios)
 - _id
 - nombre
 - correo
- organizador
 - _id
 - nombre
 - correo
 - tipo
- detalles (aquí van los datos según el tipo de evento)

Tipos de eventos

Taller

- Materiales requeridos
- Condiciones previas

Charla

- conferencista
 - nombre
 - perfil
 - afiliacion
- enlaces
- descripcion

Torneo deportivo

- tipo_deporte
- reglas
- numero_equipos
- numero_participantes_equipos

- estructura_torneo

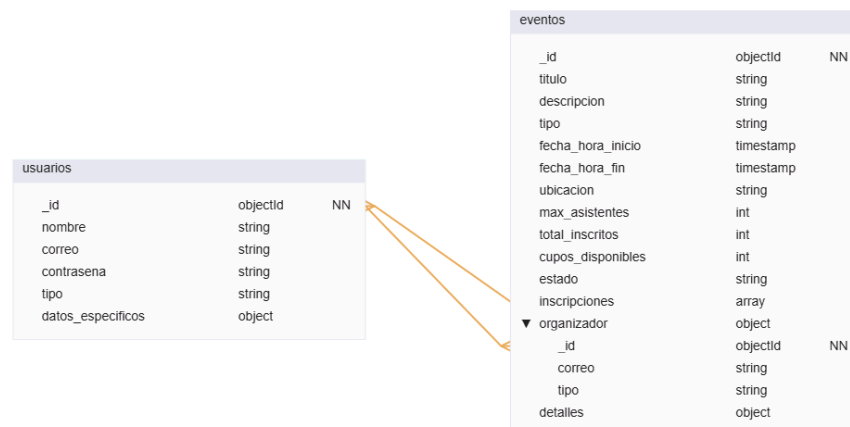
Actividad de voluntariado

- causa
- numero_horas_requeridas
- actividades
- puntos_encuentro
- responsables

Otros

Nuestro modelo es capaz de contener otros tipos de eventos (culturales, clubes, etc.) con su respectivos campos necesarios.

Modelo de datos



Explicación de las decisiones de diseño

Para la gestión de inscripciones, decidimos manejarlas como un arreglo de objetos embebidos dentro del documento de evento, almacenando por cada inscripción el identificador del usuario, su correo y tipo. Esta decisión se basa en que la colección de eventos es la más consultada del sistema, y al tener las inscripciones embebidas se puede acceder a toda la información relevante del evento en una sola operación, sin necesidad de consultar colecciones adicionales. Adicionalmente, como cada evento define un número máximo de asistentes, el arreglo tiene un límite natural de crecimiento, lo que hace viable este enfoque dentro de las restricciones de MongoDB.

Requerimientos Funcionales

Autenticación y usuarios

- Los estudiantes se registran con código estudiantil, correo institucional y contraseña. El sistema valida contra la **BD institucional** que el estudiante exista y no esté duplicado.
- El administrador del sistema es el jefe de Bienestar Universitario.
- Los organizadores se registran con validación institucional y se clasifican en tres tipos (Colección de mongodb):
 - **Profesores:** facultad, departamento y área de especialización.
 - **Líderes estudiantiles:** programa, semestre y grupo/asociación.
 - **Personal de Bienestar:** área administrativa y cargo.

Catálogo de eventos

- Los estudiantes autenticados pueden consultar eventos con: título, tipo, fecha, hora, ubicación, descripción y cupos disponibles.
- Filtros por tipo de actividad y rango de fechas.

Inscripción a eventos

- El sistema valida cupos disponibles y que el estudiante no esté ya inscrito.
- Validaciones específicas según tipo de evento:
 - **Talleres:** requisito previo (curso específico o semestre mínimo), verificado en la BD relacional.
 - **Torneos deportivos:** que no haya traslape de horario con otro torneo.
 - **Voluntariado:** mínimo de horas requeridas.
 - **Charlas:** solo validación de cupos.
- El estudiante puede cancelar su inscripción; al hacerlo se libera el cupo.

Gestión de eventos

- Los organizadores pueden crear eventos con: título, descripción, tipo, fecha, hora inicio/fin, ubicación y cupo máximo.
- Cada tipo tiene atributos adicionales:
 - **Talleres:** lista de materiales y condiciones previas.
 - **Charlas:** info del conferencista, enlaces (streaming, recursos).
 - **Torneos deportivos:** deporte, reglas, n° de equipos, estructura (eliminación, grupos, etc.).
 - **Voluntariado:** causa, horas requeridas, actividades, logística.
 - **Otros eventos (culturales, clubes):** información flexible/abierta.
- Validaciones antes de publicar: fecha no pasada, cupos > 0.
- Al crearse el evento, se genera un código único de identificación.

Gestión de inscritos

- Los organizadores pueden consultar la lista de inscritos (nombre, código, correo).
- Exportación de la lista en formato CSV.

Estadísticas

- Al menos dos informes de valor para los usuarios (Falta por planificar).

Requerimientos No Funcionales

- **Alta disponibilidad** durante periodos académicos.
- **Rendimiento:** consultas de eventos e inscripciones sin demoras perceptibles.
- **Seguridad:** datos personales almacenados de forma segura; no visibles entre estudiantes, solo para el organizador o personal autorizado.
- **Integridad:** el sistema no debe modificar la BD institucional, solo consultarla.

Requerimientos Técnicos

- Uso complementario de BD Relacional (PostgreSQL) y BD NoSQL (MongoDB).
- Lenguaje escogido: Java
- Framework: Springboot